RoomGuard 项目开发与交付手册

V1.0 · 比赛首版

RoomGuard 完整开发、部署与运维手册

版本V1.0，比赛首版。先阅读《交付与测试报告》，了解已经完成的编译／自动测试和仍需实物验收的项目。本文是可执行的开发部署路径，不表示本项目已部署到用户树莓派。

1. 交付目录

- `server/`：Python业务服务、SQLite状态引擎、API和响应式网页。

- `firmware/`：ESP32、ESP8266共用业务源码及独立构建目标。

- `clients/windows/`：Windows原生连接窗口源码及构建脚本。

- `clients/android/`：Android原生WebView前台及后台告警服务源码，Gradle和无Gradle构建方式。

- `deploy/`：树莓派首次安装脚本、systemd服务、Mosquitto ACL和受限校时工具。

- `tools/`：固件凭据配置、模拟演示、浏览器测试、数据库备份工具。

- `tests/`：服务端状态／权限测试，C++本地告警状态机测试。

- `docs/`：需求、协议、电气参考、部署、比赛验收说明。

- `artifacts/`：实际编译产物、网页截图及校验清单。

2. 首次部署前准备

树莓派3B安装Raspberry Pi OS Lite 64-bit，启用SSH，连接MW305R。电脑和手机连接同一路由器。建议树莓派接LAN口，节点接2.4GHz Wi-Fi。路由器关闭AP隔离；不需要WAN口连互联网才能运行，首次安装依赖时需要暂时联网。

在树莓派执行：

```
uname -m
python3 --version
hostname -I
ip route
```

应为aarch64或等效64位标识，Python建议3.11或以上。记录实际服务器IP，在路由器中做地址保留。192.168.1.103是原截图地址，若当前地址不同，所有客户端和固件必须使用新地址。

将项目ZIP复制到树莓派用户目录并解压。不要在其他生产服务器盲目运行首次安装脚本。脚本安装系统软件、创建服务账号、写入Mosquitto和systemd配置，仅用于本比赛专用树莓派；已有Mosquitto listener配置时先检查端口和配置是否重复。

3. 树莓派首次安装

```
cd building-monitor
sudo bash deploy/install.sh
```

按提示设置至少12位管理员密码，账号固定admin。脚本支持的密码字符在脚本中列明，以避免EnvironmentFile引号问题；网页后续改密码可使用更广字符。脚本生成独立服务器及两个节点的随机MQTT密码，不使用公开默认口令。密码哈希保存在数据库，首次启动后无需保留ADMIN_PASSWORD。节点凭据文件仅root可读：

```
sudo cat /etc/roomguard/nodes.env
```

```
sudo systemctl status roomguard mosquitto --no-pager
sudo journalctl -u roomguard -n 60 --no-pager
```

不要把上述凭据截图公开。打开`http://实际树莓派IP:8080/`。大屏地址为`http://实际树莓派IP:8080/?screen=1`。大屏无管理按钮且服务端管理接口仍鉴权；局域网读取环境状态无需登录是首版设计。

若有防火墙，仅向比赛网段开放TCP8080、1883；SSH仅管理使用。不对公网做端口映射。HTTP及MQTT在可信局域网为明文，不能据此宣称端到端加密。

首次安装会联网下载依赖；比赛现场断网不影响已安装系统运行。重新安装前备份数据库和/etc/roomguard，不清空已有部署绕过保护。

4. 在开发电脑本地运行

Python3.11或以上：

```
python -m venv .venv
# Linux/macOS
. .venv/bin/activate
# Windows PowerShell改为： .venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r server/requirements.txt
```

快速界面演示：

```
python -m tools.run_demo
```

访问`http://127.0.0.1:8080/`，演示账号admin，演示密码`DemoOnly-123456`。页面醒目标注模拟数据；登录后房间卡片有“ 模拟异常 ”按钮。演示服务仅监听本机，不自动暴露给局域网，使用独立demo-data数据库。模拟输入不代表硬件验收结果。

接真实MQTT时，设置环境变量并启动单进程：

```
export ADMIN_PASSWORD='首次启动自行设置至少12位'
export DATA_DIR='./data'
export MQTT_HOST='127.0.0.1'
export MQTT_USER='server'
export MQTT_PASSWORD='使用本机部署生成的服务器MQTT密码'
python -m uvicorn server.app:app --host 0.0.0.0 --port 8080 --workers 1
```

Windows设置环境变量可使用`$env:变量名='值'`。已有数据库后不再需要ADMIN_PASSWORD，不要使用多worker。生产部署不要设置DEMO或DISABLE_MQTT。系统服务日志由journald统一管理，额外配置journald磁盘限额建议128MB，详见Raspberry Pi OS系统设置，不在安装脚本中覆盖全局日志策略。

5. 硬件与固件配置、编译和烧录

先按《硬件装配与电路》断电接线、测量电平。特别核验ESP8266 A0量程和D4上拉。MQ预热默认180秒仅供开发，首次老化和最终运行预热按实物资料及测试调整。

安装PlatformIO：

```
pip install platformio
python tools/configure_firmware.py
```

工具交互写入`firmware/include/secrets.h`，内容包括Wi-Fi、树莓派IPv4、两个节点独立密码及A0量程。该文件不应公开或纳入Git。不要直接烧录示例凭据。所交付固件BIN以CHANGE_ME占位凭据构建，仅证明编译产物完整；正式接入须写入本地凭据后重新编译。

```
pio run -d firmware -e esp32
```

```
pio run -d firmware -e esp8266
# Linux示例串口；Windows用对应COM号
pio run -d firmware -e esp32 -t upload --upload-port /dev/ttyUSB0
pio run -d firmware -e esp8266 -t upload --upload-port /dev/ttyUSB1
pio device monitor --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200
```

首次构建需要联网安装芯片平台和库，此后缓存可离线使用。ESP32选nodemcu-32s、ESP8266选nodemcuv2，是基于已知芯片及板外形的开发目标，实物flash容量和引脚必须核验。刷ESP32时仅写应用BIN不足以替代引导及分区，推荐PlatformIO upload自动处理全部偏移；不要把ESP8266镜像写到ESP32。

GPIO和转换比例在源码／secrets.h明确配置，两个平台不共用ADC比例。MQ DO阈值由电位器调整，网页仅修改恢复稳定时间。预热期间烟雾DO不参与有效报警，火焰始终参与。节点不依赖服务器时钟、本地配置断网仍生效。

固件采用AsyncMqttClient及各平台异步TCP库，连接与代理等待不阻塞主采集循环；网络回调只排入控制消息，主循环执行报警与配置。仍需在目标路由器上测试黑洞、半开连接和代理重启时的最坏报警时延，不能用编译成功替代时序验收。

6. 网页操作

- 总览：房间实时值、在线、最后更新时间、采集健康、告警原因和蜂鸣器状态。

- 登录：管理接口鉴权；同一账号可在多个终端登录。首版只有admin一个管理身份，审计记录admin及操作内容，不区分多名人员。

- 确认：已阅标记，不停止本地告警。

- 消音：仅针对当前事件。必须收到执行回执或状态更新，告警红灯仍持续；新原因、新事件或节点重启重新鸣叫。

- 参数：每房间解除时间1—300秒；等待节点版本一致才算生效。

- 历史：按房间、时间窗口、类型查询，趋势图按时间聚合。DHT故障不填0；烟雾曲线为ADC相对响应。

- CSV：最多导出10000条最新记录，长时间请缩短时间段或通过API分段起止时间导出，不宣称一次导出全部30天原始数据。

- 声音：先点击“启用声音”并测试；终端音量也必须打开。网页后台不可靠，手机后台使用APK。

- 设置：修改保留天数、管理员密码、手动或终端一键校时。清理策略保存后由后台定时清理，执行前导出重要记录。

网络连接中断横幅表示页面数据已过期，不能把卡片缓存当作实时测量。离线且最后处于异常时保留异常提示。普通DO模块不具备可靠断线诊断，页面不能据低电平单独区分火焰与线路短路。

7. Windows 10 EXE

运行`artifacts/RoomGuard-Windows10-x64.exe`，输入`http://实际树莓派IP:8080`，点击管理工作台或只读大屏。地址保存于`%APPDATA%\RoomGuard\settings.ini`。需要已安装Microsoft Edge，程序启动Edge独立应用窗口，业务画面与网页一致；这不是内置完整浏览器引擎的大型独立客户端。关闭业务窗口后不承诺后台报警。

EXE已交叉编译为Windows x64 GUI程序，未做Windows10实机启动测试，也未进行商业代码签名。首次运行可能出现Windows未签名应用提示；校验SHA256后按比赛环境策略操作。不要据此关闭系统整体防护。

重编译需Zig0.13：

```
cd clients\windows
.\build.ps1
```

若需Windows32位或完全离线内置WebView引擎，应作为后续构建目标处理，当前包仅提供x64和系统Edge运行方式。

8. Android5.1 APK

安装`artifacts/RoomGuard-Android5.1.apk`到OPPO R7sm。该包minSdk22、targetSdk28，采用开发测试签名；支持Android5.1的v1签名已验证。它不是应用商店发布版。正式发布需自己的受保护签名密钥；首次换签需卸载旧测试包，可能清除应用设置。

打开应用，在“服务器／后台告警”填写局域网地址，勾选启用后台／锁屏告警。应用前台为WebView管理界面，后台由独立原生服务每2秒查询当前状态，常驻通知、CPU唤醒锁与Wi-Fi锁维持运行。长时间运行会增加耗电，比赛建议外接电源。服务不依赖浏览器自动播放许可，但系统音量和省电策略仍有影响。

在OPPO设置中允许自启动和后台运行，关闭对本应用的严格省电限制，保持休眠时Wi-Fi连接。不同系统菜单位置可能不同，以实机为准。APK若被强行停止、系统杀死、手机断网或服务器不可达，不能保证新告警；系统允许时START_STICKY尝试恢复服务，但这不等于无法被杀。

前台网页声音与APK后台声音可能重复，启用后台时建议关闭网页声音。后台新异常以通知和提示音呈现；消音状态由服务器实际节点状态决定。点击通知进入应用总览。CSV在APK中保存到应用外部文件目录，界面显示完整路径；也可用系统浏览器管理端或电脑导出。

源码不依赖第三方安卓UI库，提供两种构建方式：

1. Android Studio打开clients/android，安装SDK35与Build Tools35.0.0，使用Gradle8.7以上兼容AGP8.6.1的版本及JDK17。Gradle构建的release默认未签名，需自行配置。

2. 已安装JDK17和Android SDK35的Linux环境：

```
export JAVA_HOME=/你的JDK17路径
export PATH="$JAVA_HOME/bin:$PATH"
export ANDROID_HOME=/你的AndroidSDK路径
bash clients/android/build-cli.sh
```

命令行方式通过aapt、javac、d8、zipalign、apksigner构建并开发签名，私钥仅保存在本地build目录，不包含在公共交付ZIP。源码API已做版本判断，锁屏30分钟、断线恢复、音量和OPPO后台策略必须真机验收。

9. 时间与离线运行

服务器数据库使用UTC Unix时间，浏览器按终端本地时区显示；树莓派建议设置Asia/Shanghai：

```
sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
```

联网时系统NTP同步；无互联网时用网页管理员一键校时或手动校时。受限校时工具仅接受范围内数字epoch，由专用sudo规则授权，应用服务本身不以root运行。手动校时会关闭系统NTP，需重新联网自动校时时执行：

```
sudo timedatectl set-ntp true
```

树莓派3B未配置RTC时断电后时间可能不准。服务器从当前启动的校时或NTP同步确认时间可信，否则提示需校时；历史中错误时间不会自动猜测修正。超时、指令有效期和解除稳定计时均使用单调时间。

手机热点仅作为手动维护或联网校时备用，主部署仍留在MW305R。切换树莓派网络前，考虑ESP与终端如何进入同一网络；不要在比赛过程中自动切走服务器。

节点断网本地判断和声光继续；服务器20秒未收到有效状态标记离线。重连只上报当前状态，无断网采样／事件补传。因此断网中发生又恢复的异常可能不出现在服务器历史，必须在答辩中说明。

10. 日常维护、更新与恢复

状态与日志：

```
sudo systemctl status roomguard mosquitto --no-pager
sudo journalctl -u roomguard -f
sudo journalctl -u mosquitto -n 60 --no-pager
df -h
```

在线一致性备份：

```
sudo python3 tools/backup.py /var/lib/roomguard/monitor.db /你的备份目录/monitor-backup.db
```

不要只复制正在写入的monitor.db而遗漏WAL。备份包含账号哈希和业务历史，按敏感数据保管。系统配置备份另行保存/etc/roomguard和/etc/mosquitto/roomguard.*，不要公开MQTT密码文件。

更新服务代码：先备份，停服务，复制server目录到/opt/roomguard，按requirements更新venv依赖，然后启动。不要重新运行首次安装脚本覆盖账号。

```
sudo systemctl stop roomguard
sudo cp -r server /opt/roomguard/
sudo /opt/roomguard/venv/bin/pip install -r server/requirements.txt
sudo systemctl start roomguard
```

恢复数据库：停服务，先保存当前数据库及WAL作为故障样本，再将一致性备份放回/var/lib/roomguard/monitor.db，设置roomguard所有权，确认没有遗留旧WAL／SHM后启动。只操作专用应用目录，不清理其他服务文件。

忘记管理员密码：停止服务，备份数据库，通过Python调用`server.core.password_hash`生成新哈希并更新settings中的admin_hash；或由维护人员编写受控重置流程。不要删除整个数据库来重置密码，避免丢失比赛历史。

11. 自动测试与比赛演示

```
pip install pytest httpx playwright
python -m pytest tests -q
g++ -std=c++11 tests/alarm_test.cpp -o alarm-test
./alarm-test
```

浏览器自动测试需Chromium和已运行的独立demo服务；`tools/browser_test.py`默认/usr/bin/chromium，Windows可调整为本地路径。它只针对模拟数据，不能证明传感器电路或手机后台正常。

比赛演示顺序：正常双节点→101烟雾→102火焰→双房间并发→确认与消音→新增原因重新鸣叫→恢复稳定解除→断开节点网络并触发本地告警→20秒离线提示→重连恢复→历史查询与CSV→APK前后台和锁屏告警→树莓派重启服务自启。

演示前准备：固定IP、充足电源、MQ充分预热、网页启用声音、OPPO白名单、无互联网校时、备份和纸质接线表。用受控安全方式验证传感器，不用不受控明火或大量可燃气体。

12. 常见问题

现象	检查方向
网页无法访问	同网段、实际IP、8080、服务日志、访客隔离；手机不要只用移动数据
MQTT代理未连接	Mosquitto日志、1883冲突、用户名密码、ACL、配置文件权限
节点一直离线	2.4GHz SSID、节点凭据、DEVICE_ID、服务器地址、烧录目标和供电
ESP8266无法启动	GPIO2/D4是否被拉低、BOOT脚接法、USB数据线和供电
烟雾误触发	预热、电位器、干扰气体、电平板与DO有效极性
AO幅值不对	分压比例、A0板载分压、ADC满量程、AO源阻抗、万用表比对
蜂鸣器关不掉	低触发、5V输入级3.3V关断不足、电平板HV/LV接反、上拉
参数显示待同步	节点在线、配置版本、nonce是否新鲜、MQTT回执
网页没有声音	点击启用声音、浏览器权限、音量、网页后台限制
APK锁屏无声音	OPPO后台策略、Wi-Fi休眠、服务常驻通知、系统音量、服务器可达
记录时间错误	无RTC、断电、NTP或手动校时、终端时区；旧错误记录不自动修正

硬件装配与电平转换参考

本文件提供可实施的参考接法。未接触用户实物，不能将下列接法视为已通过电气验收。先测电源及转换输出，再连接ESP；不要让5V信号直接进入GPIO或A0。参考图见同目录《电平转换参考.svg》。两房间各一套传感器和输出模块。

1. 辅料与供电

除已确定硬件外，需要：两路可靠5V节点电源（建议每节点5V/1A或以上，按实测峰值选型）、树莓派独立稳定5V/2.5A电源、USB数据线、共地接线、端子／面包板、万用表、1%分压电阻、10k上拉、BSS138双向逻辑电平转换板（每节点至少两通道，常见四通道板可用）、0.1μF与适量电解去耦。电源额定值仅为选型建议，实际应测Wi-Fi发射及MQ加热时是否掉压。

MQ-2使用5V，不能由ESP的3V3或GPIO供电；各信号参考地必须连通。独立5V传感器电源只共地，不把两个独立电源的5V正极随意并联。烧录USB与外部VIN同时供电前核查开发板电源隔离，避免向电脑USB反向供电。电源开关建议使传感器和ESP同时上电；单边供电时须验证电平板是否存在反灌电。

2. 引脚表

使用GPIO编号核对，NodeMCU的D编号只适用于相应ESP8266板。不得把ESP32板上的D标记按ESP8266含义理解。

功能	101 ESP32 GPIO	102 ESP8266 GPIO／NodeMCU标签	接口条件
DHT11 DATA	27	2／D4	3.3V供电，DATA上拉到3.3V
MQ-2 AO	34（ADC1）	A0	分压后输入，见下文
MQ-2 DO	26	14／D5	经BSS138从5V域转换至3.3V
火焰 DO	25	12／D6	模块3.3V供电，低触发须实测
蜂鸣器 I/O	23	13／D7	经BSS138连接5V低触发输入
RGB R	18	4／D2	模块公共端接GND，限流后驱动
RGB G	19	5／D1	同上
RGB B	21	16／D0	仅开关控制，不依赖PWM

ESP8266 GPIO2为启动绑带脚，DHT数据线必须由4.7k—10k上拉至3.3V，模块若已有上拉先核对。DHT正常空闲应为高电平。上电期间该线被拉低会导致无法启动；若实际模块存在启动冲突，需调整硬件或重新规划引脚，不强行短接。GPIO0、GPIO15及串口GPIO1/3未用作常规模块接口，便于启动和烧录。

ESP32 GPIO34是只输入ADC1，不与Wi-Fi冲突；无内部上拉不能用它驱动输出。ESP8266 A0连接器必须与板背面电阻网络一起确认，不能因NodeMCU外形就假定满量程。

3. AO分压

公式：Vadc = Vao × R下 / (R上 + R下)。软件恢复估计电压：Vao = Vadc × (R上 + R下) / R下。电阻的实际误差和ADC误差需要标定，MQ-2仍只输出相对响应。

ESP32参考

MQ AO → R上10kΩ → GPIO34；GPIO34 → R下15kΩ → GND。5.0V映射为3.0V，5.25V映射为3.15V。配置`MQ_DIVIDER_RATIO=1.667`，使用ADC1、11dB衰减和analogReadMilliVolts。3.15V是否落入目标芯片有效测量上限需实测，输入绝对上限和ADC可测范围是不同概念；如接近饱和可改为12k／15k，并将比例改为1.8。

ESP8266保守参考

MQ AO → R上56kΩ → A0连接器；A0 → R下10kΩ → GND。5.0V映射约0.758V，5.25V约0.795V。即使实际板连接器直接接到1V ADC，也保留一定输入余量；带板载分压的NodeMCU会牺牲有效量程，首版仍可显示响应趋势。若已核验板载量程，可重新优化电阻，但必须同步软件。

配置`ESP8266_MQ_DIVIDER_RATIO=6.6`。`ESP8266_A0_FULL_SCALE`填写A0连接器对应ADC1023的电压：裸芯片常见1.0V，部分开发板约3.2V，以实测或该板原理图为准。默认3.2V只是构建模板，不是实物确认结果。

板载A0电阻会额外加载外部分压，MQ AO本身也有源阻抗。上述公式为理想值，必须测Vao和Vadc进行比例校准。若要求更好的幅值准确性，在MQ AO后增加合适的5V轨到轨运放电压跟随缓冲，再接分压；运放型号、稳定性和输出摆幅须核验。可在ADC侧加10—100nF抑制高频噪声，测试响应延时后定稿。

4. DO电平转换（推荐避免简单分压）

MQ模块常见LM393开漏输出，板上上拉和指示灯会影响负载电平；因此DO不直接照搬AO分压。使用BSS138电平板：LV接ESP 3.3V、HV接传感器5V、GND共地；MQ DO接HV1，ESP烟雾输入接LV1。转换前后都是低有效，不反相。核对板上每侧上拉；无上拉需增加约10k至对应电源。

实测正常HV侧约5V、LV侧约3.3V；触发时两侧均接近0V。测量必须覆盖模块断开、正常、触发及单边断电。不得把5V电平板HV端误插ESP GPIO。

火焰模块以3.3V供电时，DO通常可直接接GPIO；若实物必须5V供电，也需独立电平转换通道。实际低有效与代码不符时先核对，不在未测试条件下反接电源。

5. 低触发有源蜂鸣器

蜂鸣器模块VCC接5V、GND共地、I/O接电平板HV2；ESP BUZZ接LV2。LV侧增加10k上拉到3.3V，使ESP复位高阻时默认关闭。此方案保持模块低有效：ESP LOW→I/O低→鸣叫；ESP HIGH→I/O约5V→停止。

必须确认所购蜂鸣器模块输入电流适合电平板与GPIO灌电流能力。若输入负载过大，改用经过计算的独立驱动电路，并同步修改极性。软件启动先设置HIGH再设为输出，避免启动低脉冲；仍需实测复位瞬间是否误鸣。不要仅因为模块带三极管就认定3.3V能可靠关断5V输入级。

6. RGB与自检

当前实物图片标注GND公共端，暂按共阴极。R/G/B应各自有限流电阻，直接驱动前测每通道电流并核对ESP引脚额定值。无需PWM，采用开关闪烁。若模块不带合适限流或电流偏大，应增加限流／驱动。若实际为共阳极，需要修改驱动与软件，不能按本表直接上电。

状态：正常绿色；环境异常红闪；无环境异常时预热／DHT故障黄闪，网络故障蓝闪。告警最高优先。没有Wi-Fi时仍能独立判断并控制声光。

7. 装配顺序及记录

1. 断电核对引脚、公共地、模块供电极性和RGB公共端。

2. 不接ESP输入，单独给传感器和转换板供电，测5V、3.3V及AO/DO端电压。

3. 以受控输入触发MQ、火焰，记录有效电平，调整MQ电位器；不要对DO输入强加外部高电压。

4. 测GPIO侧最大值和蜂鸣器关断状态；确认后连接ESP。

5. 写入实际Wi-Fi和独立MQTT凭据，编译并烧录；串口115200用于启动排查。

6. 根据MQ器件说明执行首次老化，再测每次上电稳定时间，修改`MQ_WARMUP_MS`。模板180秒仅为开发默认。

7. 对比万用表AO电压与软件估计值，记录分压比例和A0满量程。

8. 最后进行异常、消音、新增原因、断网与重启验收，保存实测照片及表格。

建议记录表：日期／节点／电源电压／AO最大／GPIO最大／DO正常及触发／蜂鸣器输入正常及触发／ADC量程／实际预热／测试人员。MQ与火焰普通模块不具备完整线路断开自检能力。

架构与通信协议

版本1.0。源代码是已实现行为的依据；硬件与终端实测结果见测试报告。

```
flowchart LR
subgraph R101[101房间 · ESP32]
A[DHT11 / MQ-2 / 火焰] --> B[采集与本地报警状态机]
B --> C[低触发蜂鸣器 / RGB]
end
subgraph R102[102房间 · ESP8266]
D[DHT11 / MQ-2 / 火焰] --> E[采集与本地报警状态机]
E --> F[低触发蜂鸣器 / RGB]
end
B <-->|MQTT 遥测/事件/指令/回执| N[MW305R 局域网]
E <-->|MQTT 遥测/事件/指令/回执| N
N <--> M[Mosquitto 设备认证与ACL]
M <--> S[树莓派 Python业务服务]
S <--> DB[(SQLite WAL)]
S <--> W[HTTP API · 2秒轮询]
W --> L[只读监控大屏]
W <--> P[电脑/平板/手机网页]
W <--> X[Windows EXE + Edge应用窗口]
W <--> K[Android5.1 APK / 原生后台服务]
```

网络与接口

树莓派TCP1883为局域网MQTT，TCP8080为Web/API。仅比赛可信局域网使用明文HTTP/MQTT，密码和数据可能被同网监听；不做公网映射。需要不可信网络部署时，应配置TLS与受信证书，不能通过关闭证书校验实现。

服务器必须单进程运行（`--workers 1`），进程内维护会话、单调心跳及MQTT连接。网页使用ES5 JavaScript和XMLHttpRequest，每2秒轮询一次；这是为Android5.1兼容选择的轻量实时方案，不要求WebSocket。Qt、Electron和云服务不是运行依赖。

MQTT

- 用户名即设备ID：`room101-esp32`、`room102-esp8266`；各自独立密码及ACL。

- 主题：`building/{device}/state`、`building/{device}/ack`、`building/{device}/command`。

- 设备state/ack发布QoS1；每5秒全量状态，异常立即发送；command由服务器QoS1发布、设备QoS1订阅。

- MQTT连接clean session；命令不保留，不设离线消音队列。首次状态提供control_nonce，服务器原样带回，节点仅接收本机10秒内生成的nonce。TTL不依赖绝对时钟。

- QoS不等于业务执行成功：必须查看ack或后续配置版本。状态发布失败下次继续发送；无断网历史缓存。

状态示例：

```
{"boot":"a1b2","seq":12,"uptime_ms":62500,"control_nonce":"a1b2-12","event_id":"a1b2-1","active":true,"muted":false,"clearing":false,"reasons":["smoke"],"smoke":true,"flame":false,"dht_ok":true,"mq_ready":true,"temperature":25,"humidity":60,"mq_raw":800,"mq_voltage":1.3,"config_version":1,"rssi":-55}
```

`mq_raw`为对应板ADC读数，不能跨板直接比较；`mq_voltage`是按分压和ADC配置换算的估计传感器AO电压，非气体浓度。DHT故障时温湿度必须为null。`reasons=[]`且active=true表示等待稳定解除。`event_id`由启动随机标识和递增事件计数组成。

消音命令：

```
{"id":"unique-id","kind":"silence","event_id":"a1b2-1","nonce":"a1b2-12","ttl_ms":10000}
```

配置命令：

```
{"id":"unique-id","kind":"config","version":2,"clear_seconds":15,"nonce":"a1b2-12","ttl_ms":10000}
```

节点回执：`{"id":"unique-id","status":"applied","reason":""}`，拒绝时为rejected。配置同步命令ID为`sync-版本号`，正式配置操作另有唯一审计ID。节点保存版本和解除时间；消音不持久化，节点重启重新判断并鸣叫。

HTTP API

读取当前房间状态是局域网只读公共能力，管理接口需要`Authorization: Bearer <token>`。令牌在浏览器sessionStorage中，不进入URL；默认有效8小时，退出或改密码后失效。admin为首版唯一管理账号，不包含多用户管理界面。

方法 / 路径	用途
GET /api/status	双节点、代理、磁盘、时间和配置状态；无需登录
POST /api/login	username、password，返回token
POST /api/logout	注销当前token
POST /api/password	old、new，修改密码并注销所有会话
POST /api/nodes/{id}/confirm	event_id，确认当前事件
POST /api/nodes/{id}/silence	event_id，仅在线且代理可用时下发
POST /api/nodes/{id}/config	clear_seconds，1—300整数
GET /api/history	kind=samples/events/commands，device、start、end、limit
GET /api/trend	device、start、end、points；时间桶聚合，最多1000点
GET /api/export	同历史筛选，UTF-8 BOM CSV，最多10000条
GET / POST /api/settings	读取／修改samples、events保留天数
POST /api/time	epoch；受限系统工具启用后校时

时间参数为UTC Unix秒。history最多10000条，返回最新优先；大跨度请分段导出。trend最多366天窗口、默认240个桶，桶内取均值，故障桶留空，采样缺口不连续连线。故障与预热提示不等同于传感器断线自动诊断：MQ-2/火焰数字线断开无法仅靠普通DO可靠识别，需要外加诊断电路才能实现。

主要状态规则

烟雾OR火焰触发；所有原因消失并稳定N秒解除。150ms输入滤波，默认10秒解除，N可1—300秒。出现新增原因取消当前消音；新事件、重启同样重新鸣叫。服务器确认状态不会影响声光状态。MQ-2预热期间不使用烟雾DO作为有效告警；火焰仍有效。离线显示最后已知异常，不伪造恢复。

SQLite包含settings、nodes、samples、events、commands。配置与密码哈希持久化，进程重启后节点默认离线，待新状态上线。服务器重启时未确认的已发送命令标记unconfirmed。所有超时用单调时钟；记录时间用UTC系统时间。

比赛实物验收记录

设备：树莓派3B／MW305R／101 ESP32／102 ESP8266／OPPO R7sm Android5.1／Windows10 x64。

日期：_____ 测试人：_____ 软件版本／SHA256：_____

每项填写通过／失败、实测时延、截图或日志路径；软件自动测试结果不能代填物理验收。

项目	操作及预期	结果／证据
电源	两节点Wi-Fi发送、MQ加热同时运行不掉压，树莓派无欠压	待填写
电气	AO/DO转换输出、蜂鸣器触发及关断符合目标GPIO范围	待填写
MQ稳定	首次老化／运行预热按资料及实测确定，误报警率记录	待填写
温湿度	两房间分别采集；异常数值不触发环境报警	待填写
DHT故障	拔除后显示采集故障，数值不伪装0或正常	待填写
单原因	分别烟雾、火焰，触发对应房间声光与终端	待填写
多原因	同房间烟雾＋火焰，两个原因可见；双房间同时异常不覆盖	待填写
确认	仅记录已阅，持续异常不解除	待填写
消音	有回执才成功；红灯和异常保留	待填写
新原因	消音后新增火焰或烟雾，重新鸣叫	待填写
稳定解除	所有原因消失并稳定N秒才解除，抖动重计时	待填写
参数下发	在线／离线修改N，待同步与已生效正确	待填写
断网	节点仍报警；服务器约20—25秒显示离线、保留最后异常	待填写
半开网络	服务器地址黑洞、代理重启，本地采集／声光最坏延时	待填写
重连	无需重启，立即报当前状态，不执行过期消音	待填写
三网页	大屏只读、桌面管理、手机管理同时更新	待填写
网页声音	点击启用后提示正常，未启用明确显示	待填写
EXE	Windows10 x64启动，地址保存，Edge管理窗口可操作	待填写
APK前台	OPPO安卓5.1安装、登录、管理及CSV保存	待填写
APK后台	切后台30分钟后触发新事件仍通知并响铃	待填写
APK锁屏	锁屏30分钟后触发新事件仍通知并响铃	待填写
服务器断网	手机收到连接中断提示，恢复后连接及新事件正常	待填写

项目	操作及预期	结果／证据
无互联网	采集、实时展示、管理、告警、校时均可用	待填写
校时	修改服务器时间不误触发离线／解除；审计记录存在	待填写
曲线CSV	中文、单位、故障空值、烟雾相对趋势正确	待填写
备份恢复	一致性备份可恢复，账号和历史仍有效	待填写
重启	树莓派目标120秒内自动服务，节点预热及报警恢复	待填写
持续运行	双节点至少2小时，记录内存、磁盘、丢报和报警延时	待填写

已知限制确认：未补传的断网历史可能缺失；普通DO无可靠断线诊断；未经标定的MQ响应不等于ppm；APK被系统强停／断网后不保证收新告警。

V1.0 交付与测试报告

编制日期：2026年11月7日。该交付完成了源码实现、软件构建及当前环境可执行的验证，不表示已完成用户树莓派部署、实物装配或比赛终验。

1. 交付内容

已实现：树莓派轻量业务服务、MQTT接入、SQLite历史与审计、双房间状态管理、离线识别、确认／消音／配置回执、自动保留清理、趋势查询、CSV、受限校时、三种响应式网页场景；双平台节点固件；Windows10 x64 EXE；Android5.1 APK及后台服务。附完整源码、构建方法、安装脚本、接线与电平参考、手册和验收模板。

没有通过远程工具访问或更改用户实物设备，没有代填硬件验收结果。电平转换图是参考设计，须测量后定稿；并非已生产或电气验证的PCB。

2. 已执行验证

项目	实际结果与范围
ESP32 / ESP8266	PlatformIO两个目标均编译成功；异步MQTT，不把网络等待放入主采集循环
报警状态机	主机g++测试通过：触发、消音、新增原因、稳定解除、无效烟雾不误解除、毫秒回绕
服务端测试	10项pytest通过，覆盖状态、单调离线、去重、双原因、确认、离线拒绝消音、回执、配置版本、重启、保留、CSV、聚合趋势和接口鉴权
真实MQTT代理联调	本机Mosquitto2.0.20＋模拟节点：双节点接入、跨设备伪造发布被ACL拦截、消音回执、配置生效、20秒超时、离线保留告警、离线消音拒绝均通过
浏览器	Chromium实测桌面1440px、手机375px、大屏1920px；无页面脚本错误；登录、模拟异常、确认、消音、配置和历史通过
JavaScript／部署脚本	Node语法检查、Python编译检查、安装脚本bash语法检查通过
Windows EXE	已交叉编译，文件识别为Windows x64 GUI PE；未在Windows10实机执行
Android APK	JDK17＋SDK35＋Build Tools35构建成功；minSdk22、targetSdk28；apksigner验证v1/v2/v3签名通过；未在OPPO实机执行
文档产物	Markdown源文件、Word和PDF手册，另附原始需求书及架构图

日志与截图位于artifacts。MQTT联调的传感器为模拟输入，测试用代理关闭TLS、仅本机监听并使用临时测试凭据；生产部署使用系统Mosquitto和哈希密码文件。自动测试环境为Linux x86_64、Python3.12，并非树莓派ARM64；ARM64安装与运行仍需目标机验收。

3. 明确的实现选择

- 为旧安卓兼容，Web实时更新采用2秒HTTP轮询，而非必须使用WebSocket；节点常规状态仍5秒上报、告警即时上报。

- EXE是原生Windows连接配置窗口，调用系统Edge应用模式展现统一工作台，需要预装Edge。不是包含独立浏览器引擎的离线大安装包。

- APK前台使用WebView，后台为原生常驻服务，2秒轮询告警；开发签名用于比赛调试，正式发行需自有密钥。

- 默认常规采样30天、事件与审计180天，参数可改。历史／CSV每次最多10000条最新记录，长时间段应分段导出；曲线按完整请求时间范围聚合，最多1000桶。

- 构建好的节点BIN使用占位凭据，必须配置本地secrets.h并重新编译才能接入实际路由器和代理。如此避免把真实Wi-Fi或设备密码写入公开包。

- ESP8266 A0采用56k／10k保守参考分压，兼顾未知A0输入量程的保护；板载分压和实际换算仍需实测。

- 首版不补传断网期间的采样或事件，重连立即上报当前状态；因此服务器历史可能存在缺口。

- 时间可信由本次进程的管理员校时或检测到系统NTP同步建立；有RTC和完整离线准确时钟不是首版交付硬件。

4. 必须在现场完成的验收

树莓派ARM64部署与开机自启；ESP8266板型／A0量程；两节点供电、分压、GPIO电流、启动脚及复位误鸣；MQ首次老化、预热和阈值；传感器物理触发和黑洞网络下最坏时延；Windows10实际启动；OPPO Android5.1显示、声音、锁屏30分钟、后台30分钟、Wi-Fi休眠及省电策略；双节点连续2小时；真实断电、校时与备份恢复。

后台告警必须满足手机可访问树莓派且系统允许服务运行。被强行停止、断网、关机等情况下无法保证新告警。普通MQ-2/火焰DO不具备可靠断线自检，不宣称所有线路故障都能被识别。

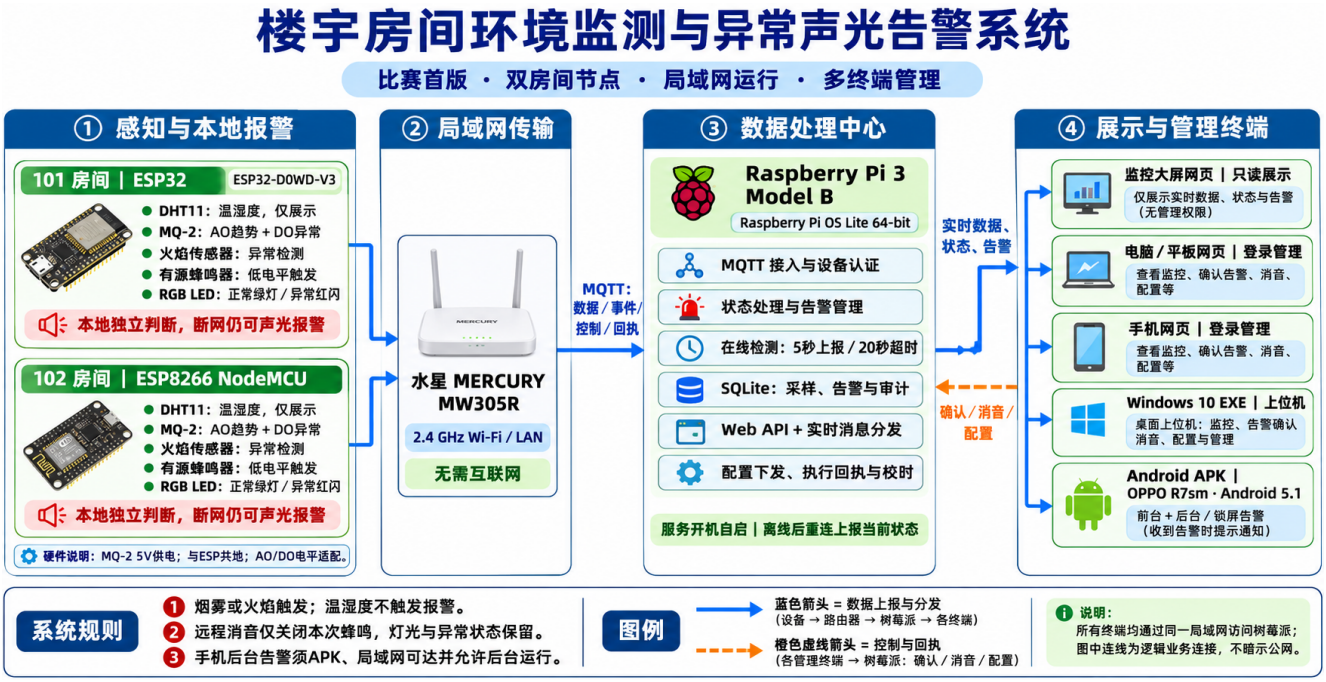
具体操作和记录表见《开发部署手册》《硬件装配与电路》《比赛验收记录模板》。

5. 建议的首次使用顺序

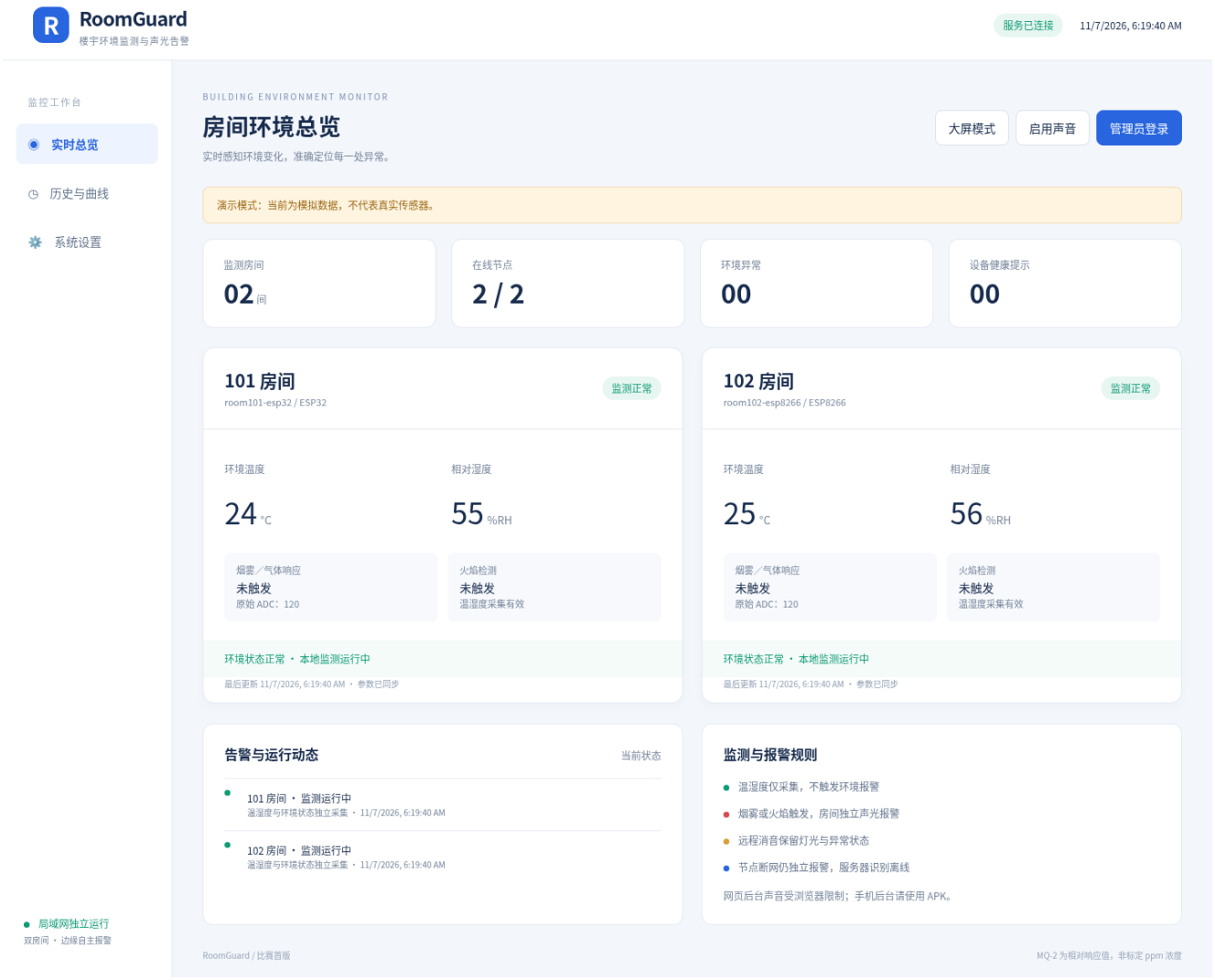
先在电脑运行明确标识的模拟演示，熟悉界面；再安装树莓派服务并生成独立凭据；按电路参考完成电平量测；配置和编译节点；最后安装EXE/APK并执行实物验收。当前包无需连接互联网即可运行已安装的核心服务，但首次依赖安装及工具链下载需要网络。

系统架构与界面预览

系统架构图



网页预览_桌面


RoomGuard
楼宇环境监测与声光告警
服务已连接
11/7/2026, 6:19:40 AM
监控工作台
实时总览
历史与曲线
系统设置
局域网独立运行
双房间 · 边缘自主报警
BUILDING ENVIRONMENT MONITOR
房间环境总览
实时感知环境变化，准确定位每一处异常。
大屏模式
启用声音
管理员登录
演示模式：当前为模拟数据，不代表真实传感器。
监测房间
02 间
在线节点
2 / 2
环境异常
00
设备健康提示
00
101 房间
room101-esp32 / ESP32
监测正常
环境温度
24 °C
相对湿度
55 %RH
烟雾／气体响应
未触发
原始 ADC：120
火焰检测
未触发
温湿度采集有效
环境状态正常 · 本地监测运行中
最后更新 11/7/2026, 6:19:40 AM · 参数已同步
102 房间
room102-esp8266 / ESP8266
监测正常
环境温度
25 °C
相对湿度
56 %RH
烟雾／气体响应
未触发
原始 ADC：120
火焰检测
未触发
温湿度采集有效
环境状态正常 · 本地监测运行中
最后更新 11/7/2026, 6:19:40 AM · 参数已同步
告警与运行动态
当前状态
101 房间 · 监测运行中
温湿度与环境状态独立采集 · 11/7/2026, 6:19:40 AM
102 房间 · 监测运行中
温湿度与环境状态独立采集 · 11/7/2026, 6:19:40 AM
监测与报警规则
温湿度仅采集，不触发环境报警
烟雾或火焰触发，房间独立声光报警
远程消音保留灯光与异常状态
节点断网仍独立报警，服务器识别离线
网页后台声音受浏览器限制；手机后台请使用 APK。
RoomGuard / 比赛首版
MQ-2 为相对响应值，非标定 ppm 浓度

网页预览_手机


RoomGuard
楼宇环境监测与声光告警
服务已连接
实时总览
历史与曲线
系统设置
BUILDING ENVIRONMENT MONITOR
房间环境总览
实时感知环境变化，准确定位每一处异常。
大屏模式
启用声音
管理员登录
演示模式：当前为模拟数据，不代表真实传感器。
监测房间
02 间
在线节点
2 / 2
环境异常
1
设备健康提示
00
101 房间
room101-esp32 / ESP32
环境告警
环境温度
24 °C
相对湿度
55 %RH
烟雾／气体响应
阈值异常
原始 ADC：1800
火焰检测
检测触发
温湿度采集有效
烟雾／气体 + 火焰 · 本次蜂鸣已消音
最后更新 11/7/2026, 6:19:50 AM · 参数已同步
102 房间
room102-esp8266 / ESP8266
监测正常
环境温度
25 °C
相对湿度
56 %RH
烟雾／气体响应
未触发
原始 ADC：120
火焰检测
未触发
温湿度采集有效
环境状态正常 · 本地监测运行中
最后更新 11/7/2026, 6:19:50 AM · 参数已同步
告警与运行动态
当前状态
101 房间 · 环境告警
烟雾／气体 + 火焰 · 11/7/2026, 6:19:50 AM
102 房间 · 监测运行中
温湿度与环境状态独立采集 · 11/7/2026, 6:19:50 AM
监测与报警规则
温湿度仅采集，不触发环境报警
烟雾或火焰触发，房间独立声光报警
远程消音保留灯光与异常状态
节点断网仍独立报警，服务器识别离线
网页后台声音受浏览器限制；手机后台请使用 APK。
RoomGuard / 比赛首版 MQ-2 为相对响应值，非标定 ppm 浓度